



PLATEFORME NATIONALE DE DÉLESTAGE MANUEL TOURNANT EN TEMPS RÉEL

Cahier des charges fonctionnel et technique — Synthèse

Coordination temps réel

Exécution

Rotation

Supervision

Traçabilité

Dispatching National → CRC Nord / Sud → BCC → Départs MT

Un système coordonné, mesuré et traçable pour piloter le délestage à l'échelle nationale.

01 Contexte opérationnel et problématique

Pourquoi une plateforme nationale de délestage ?



Objectif

Maintenir l'équilibre production–consommation en situation de déficit de génération.

Demande > Génération dispo. + Interconnexions + Marge

Le délestage manuel tournant est une mesure opérationnelle d'urgence.



Difficultés actuelles

- Visibilité temps réel limitée sur l'état du réseau
- Retours d'exécution différés et peu fiables
- Gestion de la rotation des départs difficile à coordonner
- Traçabilité faible des ordres et de leur exécution

Cible : un processus national coordonné, mesurable et transparent.

02 Périmètre de la plateforme

Ce que couvre la solution, de bout en bout



Prévision & évaluation

Prévision J-1 et évaluation temps réel du déficit



Ordres de délestage

Création et gestion des ordres de délestage



Répartition

Dispatching → CRC Nord/Sud → allocation BCC



Suivi d'exécution

Supervision des départs MT et suivi en temps réel



Rotation dynamique

Gestion dynamique de la rotation et des durées



Calcul de performance

MW réels, durée écoulée, énergie non distribuée

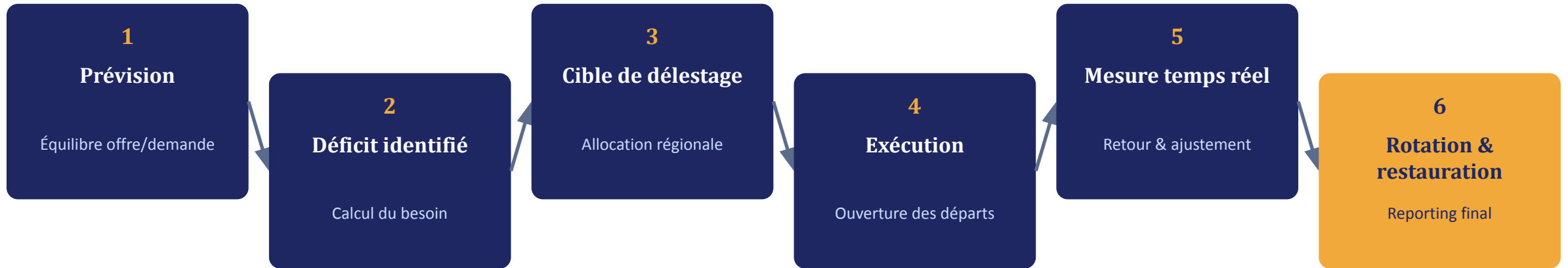


Reporting national

Supervision nationale, journal d'événements, rapports

03 Processus opérationnel de bout en bout

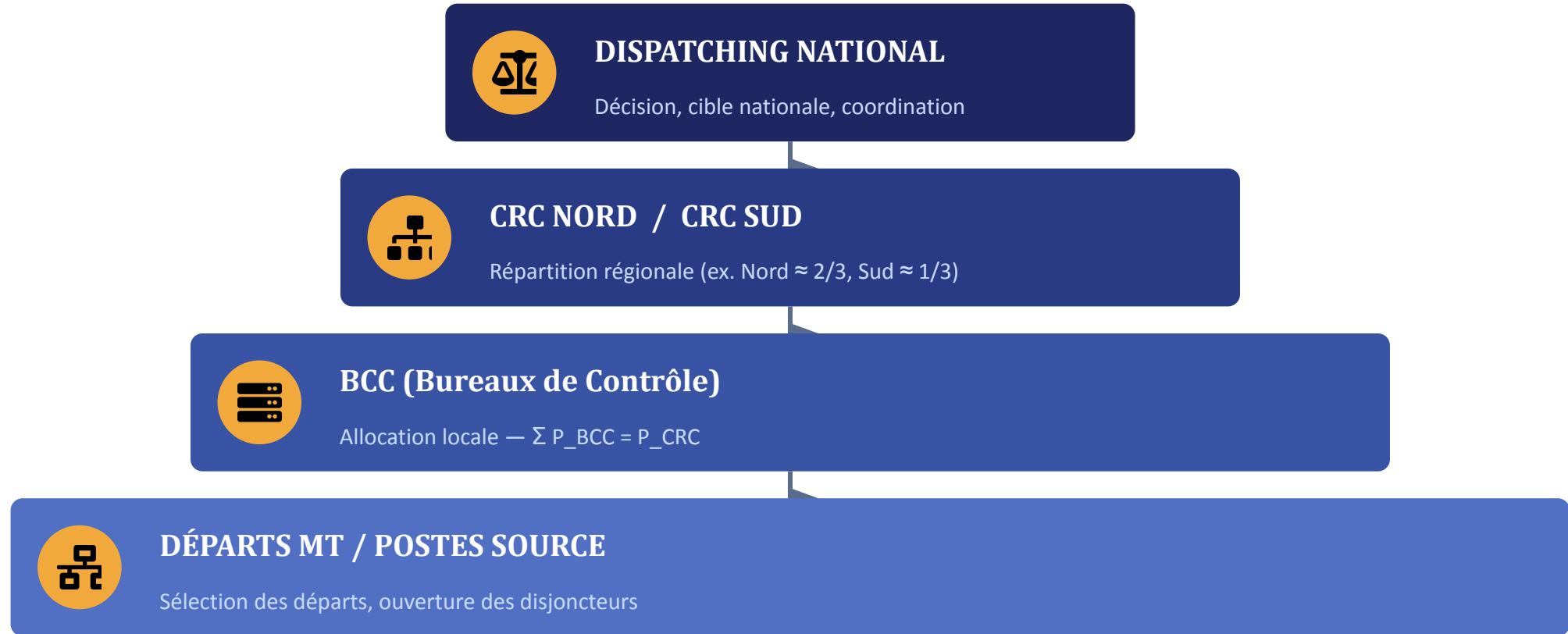
Principe : chaque ordre génère un retour mesurable et horodaté



Principe directeur : chaque ordre de délestage génère un retour mesurable et horodaté (feedback en boucle fermée).

04 Chaîne de décision et de répartition

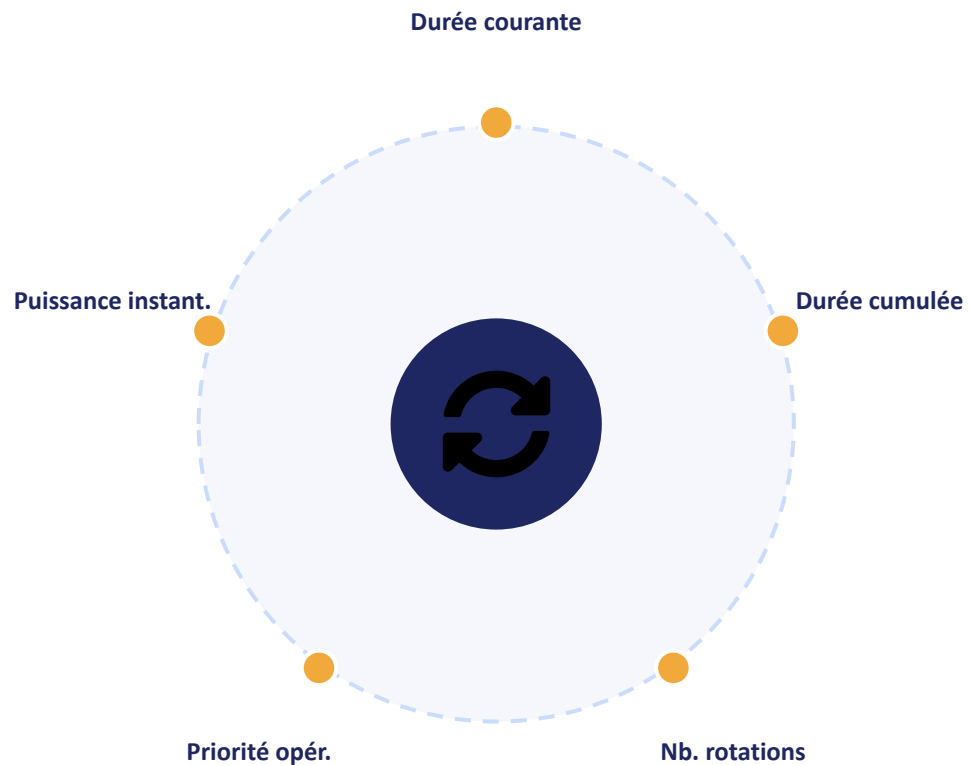
Du pilotage national à l'exécution locale



Chaque allocation ou modification est horodatée et traçable à tous les niveaux.

05 Priorité et rotation dynamique

Éviter la surcharge d'un même départ, assurer l'équité



Pour chaque départ, la plateforme maintient en continu

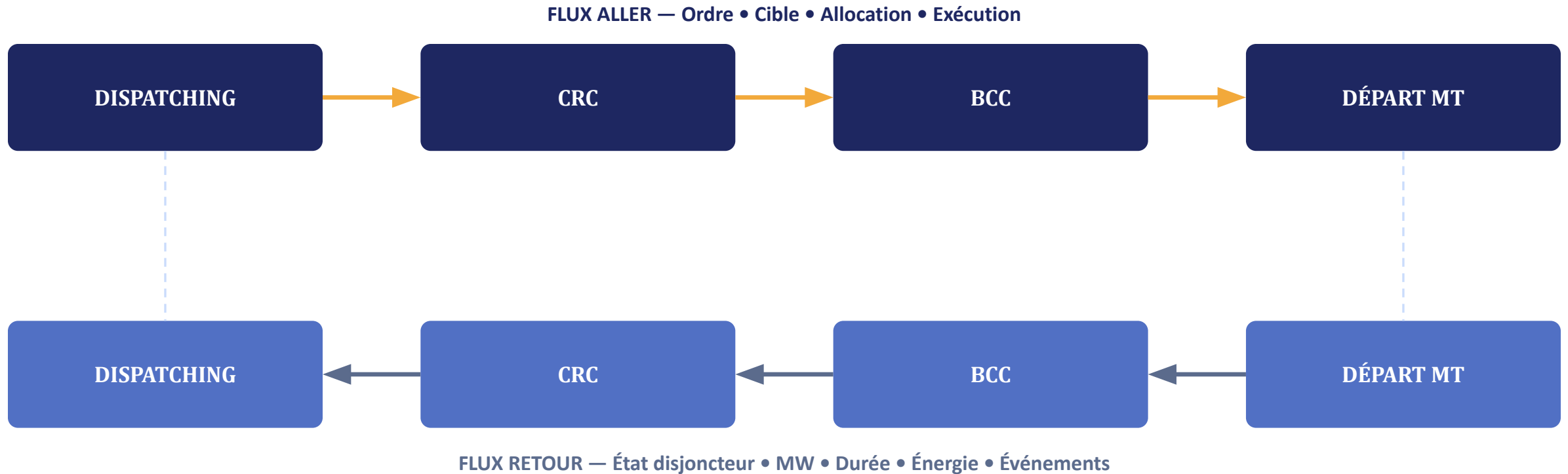
:

- ✓ Durée de délestage en cours
- ✓ Durée cumulée de délestage
- ✓ Nombre de rotations effectuées
- ✓ Dernier événement de délestage
- ✓ Puissance instantanée
- ✓ Priorité opérationnelle

Le moteur de rotation identifie les départs approchant la durée maximale et propose des candidats de remplacement.

06 Boucle d'information fermée

La plateforme boucle le flux opérationnel de bout en bout



La plateforme ferme la boucle opérationnelle et assure une visibilité continue de l'exécution.

07 Tableau de bord de supervision temps réel

Vue Dispatching — État national du délestage

ÉTAT NATIONAL DU DÉLESTAGE

300 MW

Requis

287 MW

Réel

13 MW

Écart

27

Départs ouverts

7

BCC actifs

28 min

Durée max

Répartition régionale

CRC Nord : 191 MW

CRC Sud : 96 MW



Énergie Non Distribuée

1 245 MWh

Graphiques disponibles : Cible vs Réel • MW par CRC/BCC • Départs ouverts • Durées • ENS cumulée

08 Architecture technique cible

Des sources de données à la restitution décisionnelle



SOURCES DE DONNÉES

SCADA / RTU / EMS / Systèmes BCC



COUCHE D'INTÉGRATION

OPC • ICCP • API • Interfaces sécurisées



PLATEFORME DE GESTION DU DÉLESTAGE

Base de données • Moteur de règles • Allocation • Rotation • Alarmes • Journal d'événements



APPLICATIONS

Tableaux de bord Dispatching • CRC • BCC



REPORTING & ANALYTIQUE

KPI temps réel • Tendances historiques • Rapports d'événements

09 Exigences clés de la plateforme

Fonctionnelles et non fonctionnelles — vue condensée

Fonctionnelles (extrait)

- ✓ Créer / valider / modifier / annuler un ordre de délestage
- ✓ Allouer les cibles Dispatching → CRC → BCC
- ✓ Superviser en temps réel l'état et les MW des départs
- ✓ Gérer minuteries automatiques et alarmes de seuil
- ✓ Calculer la performance réel vs cible et l'ENS
- ✓ Journaliser intégralement les événements (audit)



Non fonctionnelles

- Disponibilité 24/7, haute disponibilité et redondance
- Réponse quasi temps réel
- Cybersécurité et accès basés sur les rôles
- Communications sécurisées, intégrité des données
- Résilience aux pertes de communication
- Sauvegarde et reprise après sinistre
- Sécurité opérationnelle : autorisation contrôlée des actions

10 Rôles et responsabilités

Quatre acteurs, un même processus coordonné



DISPATCHING

Décision • Cible nationale •
Coordination • Supervision
nationale



CRC NORD / SUD

Allocation régionale • Coordination
• Supervision des BCC



BCC

Exécution locale • Suivi des départs
• Retour d'état • Rotation



ADMINISTRATEUR

Configuration • Utilisateurs •
Paramètres • Audit • Maintenance

11 Feuille de route de mise en œuvre

9 phases, du cadrage métier au déploiement national

1

Phase 1

Cadrage métier et opérationnel

2

Phase 2

Inventaire des données et interfaces

3

Phase 3

Architecture plateforme et base de données

4

Phase 4

Tableaux de bord Dispatching / CRC / BCC

5

Phase 5

Intégration temps réel et moteur d'alarmes

6

Phase 6

Fonctions de rotation et d'optimisation

7

Phase 7

Tests FAT / SAT et cybersécurité

8

Phase 8

Déploiement pilote

9

Phase 9

Déploiement national et formation

12 Bénéfices attendus

D'un contrôle manuel et fragmenté vers un système national coordonné



Visibilité nationale en temps réel



Exécution plus rapide des ordres



Meilleure précision cible / réel



Rotation contrôlée et équitable



Supervision automatique des durées



Traçabilité complète des événements



Retour transparent BCC → Dispatching



Calcul automatique de l'ENS et des KPI

D'UN CONTRÔLE MANUEL ET FRAGMENTÉ → À UN SYSTÈME NATIONAL COORDONNÉ, MESURÉ ET TRAÇABLE